



微机原理与接口技术

曹锦纲

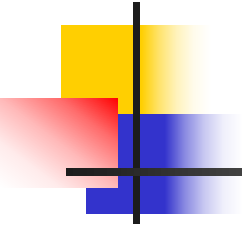
计算机系网络工程教研室





课堂QQ群号：课序号3—361641443
课序号6—606776285





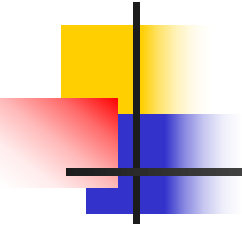
课程简介

信息化社会的基础之一是计算机, 因此, 计算机基础知识与应用能力应成为各学科学生知识和能力结构的重要组成部分。

- 本课程是我校非计算机专业学生学习计算机知识的**公共技术基础课之一**, 是以应用为主的工程技术基础类课程, 其内容**软硬件兼顾** (硬件—接口电路原理, 软件—接口编程方法)。

课程内容包括以下三方面:

- **微机原理: 8086/8088CPU**
- **汇编语言: 8086/8088指令系统和汇编语言**
- **接口技术: 半导体存储器及其接口、I/O接口电路及其与外设连接**



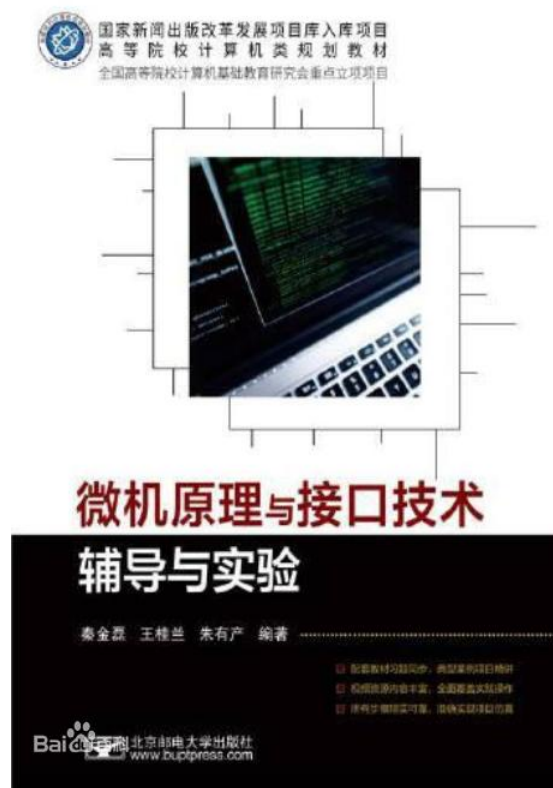
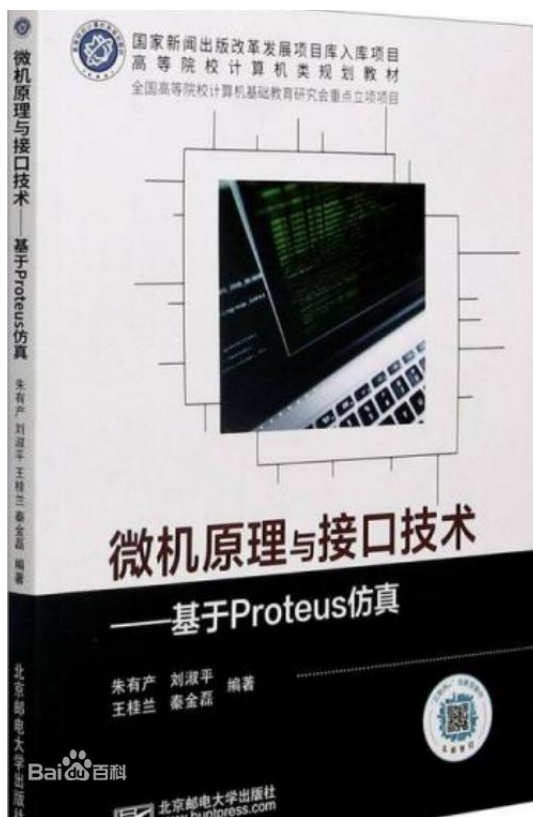
课程简介

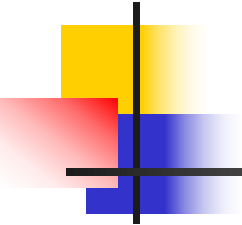
- 课程总学时：24+8
- 课程特点：
 - ◆ 以技术为主
 - ◆ 面向应用
 - ◆ 软硬件相结合
- 先修课程：
 - ◆ 大学计算机基础
 - ◆ 高级语言程序设计(C++)：掌握程序设计基本思想
 - ◆ 电子技术基础：提供硬件基础
- 后继课程：
 - ◆ EDA技术、单片机原理等

教材

《微机原理与接口技术--基于Proteus仿真》

朱有产主编，北京邮电大学出版社，2021.02



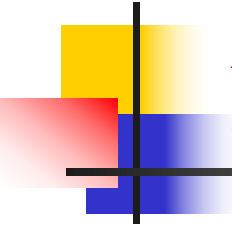


考核方式

- **平时成绩10% (考勤、作业等)**
- **过程考试10% (超星平台章节测验)**
- **实验10% (汇编、接口实验)**
- **期末考试70% (笔试)**

教学安排

周次	讲课节章及内容摘要	周次	讲课节章及内容摘要
1	第1章 微型计算机基础知识概述	7	第6章 可编程并行I/O接口8255A
1	第2章 微处理器	7	第7章 可编程计数器/定时器8253A
2	第3章 指令系统及汇编语言程序设计-1	8	第8章 中断技术及8259A
2	第3章 指令系统及汇编语言程序设计-2	8	第8章 中断技术及8259A
5	第3章 指令系统及汇编语言程序设计-3	9	实验1-汇编程序设计
5	第3章 指令系统及汇编语言程序设计-4	9	实验2-Proteus基本仿真实验
6	第4章 存储器系统	10	实验3-Proteus仿真综合实验1
6	第5章 输入输出技术	10	实验4- Proteus仿真综合实验2



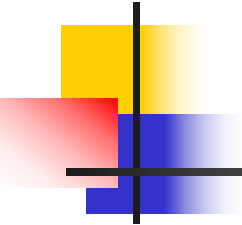
第1章 微型计算机基础知识概述

- 1.1 微机的基本结构
- 1.2 微型计算机的基本知识
- 1.3 常用术语解析
- 1.4 初级计算机工作原理 (自学)

1.1 微机的基本结构

冯·诺依曼（John von Neumann, 1903~1957），20世纪最重要的数学家之一，在现代计算机、博弈论、核武器和生化武器等诸多领域内，都有杰出建树的最伟大的科学全才之一，被后人称为“**计算机之父**”和“**博弈论之父**”。





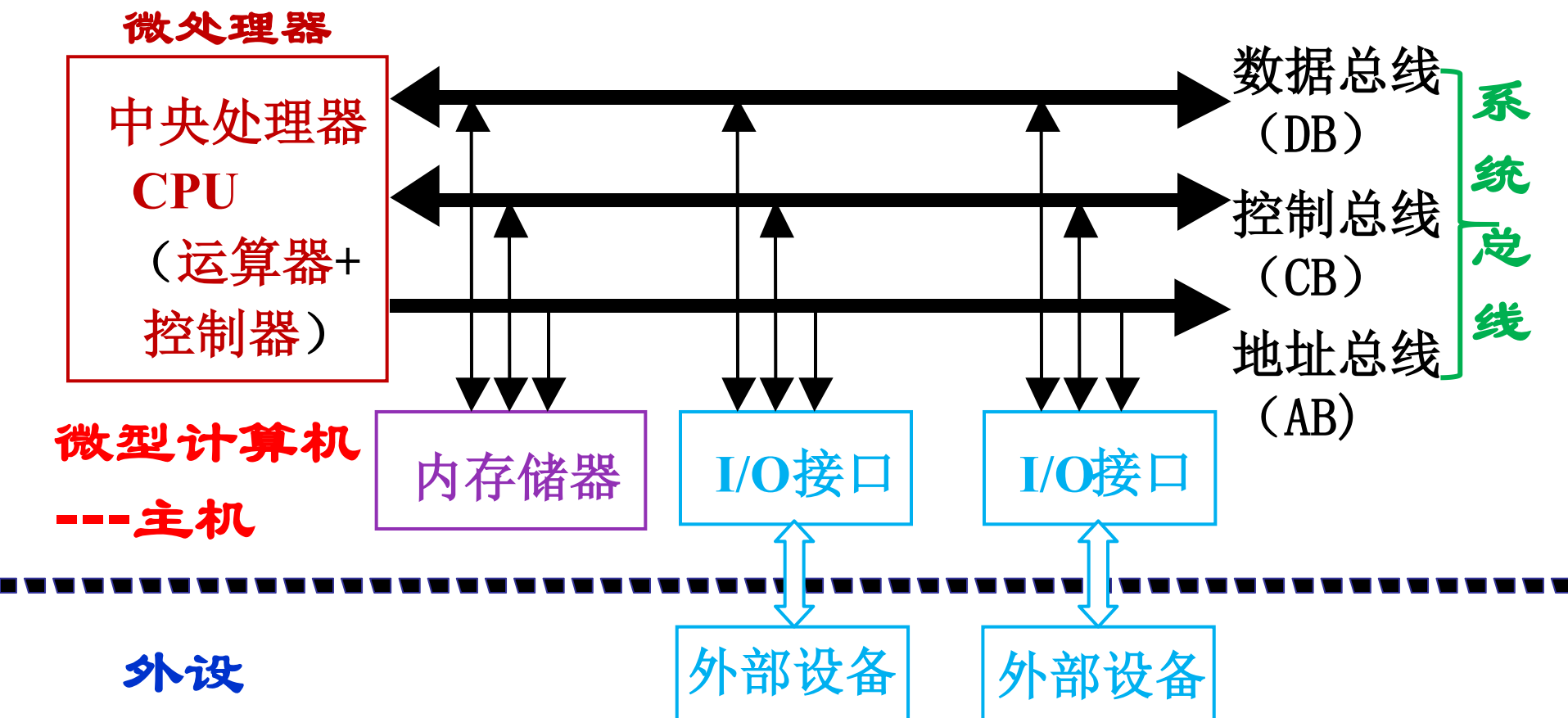
1.1 微机的基本结构

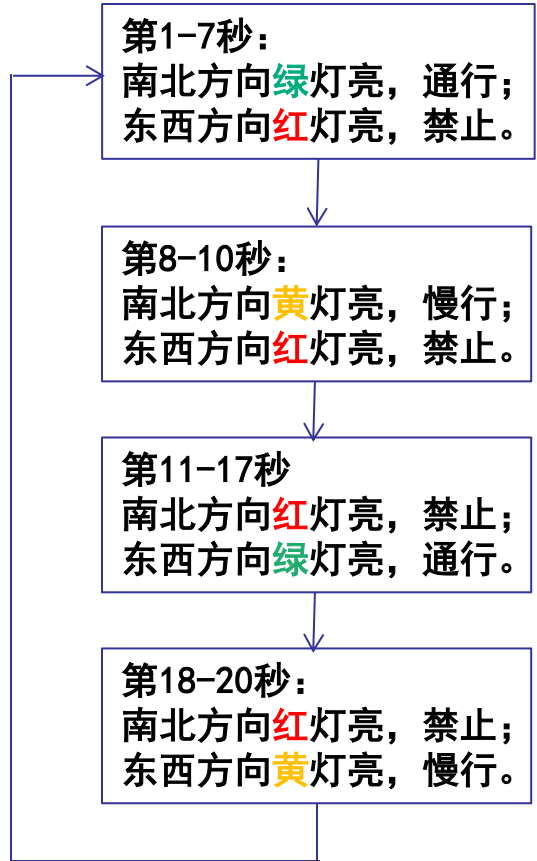
冯·诺伊曼机的基本思想:

- 采用**二进制形式**表示数据和指令。指令由操作码和地址码组成
- 将**程序和数据存放在存储器**中，计算机在工作时从存储器取出指令加以执行，自动完成计算任务。这就是“存储程序”和“程序控制”（简称**存储程序控制**）的概念
- **指令的执行是顺序**的，即一般按照指令在存储器中存放的顺序执行，程序分支由转移指令实现
- 计算机由**运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备**五大基本部件组成，并规定了**5**部分的基本功能

1.1 微机的基本结构

硬件系统：	运算器、控制器、存储器	——主机	软件系统
	输入设备、输出设备	——外设	





第18-20秒：
南北方向**红**灯亮，禁止；
东西方向**黄**灯亮，慢行。



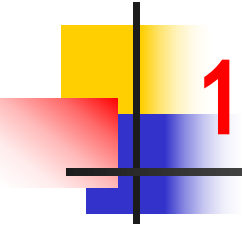
8086CPU(运算器+控制器) Proteus仿真--设自带存储单元



LED灯： 输出设备

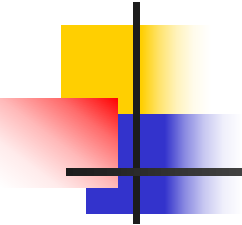
8253定时器: 1秒定时作为 输入信号

8259中断控制器向8086CPU发送中断请求



1.2 微型计算机的基本知识

- 1.2.1 计算机中的常用数制
- 1.2.2 各种数制间的转换
- 1.2.3 无符号二进制数
- 1.2.4 有符号数的表示方法
- 1.2.5 计算机中信息的编码

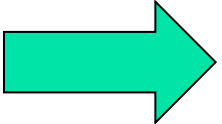


1.2.1 计算机中的常用数制

- 二进制数 B 用0 和 1
- 十进制数 D 用0 ~ 9
- 八进制数 Q 用 0 ~ 7
- 十六进制数 H 用0 ~ 9 和 A ~ F

例：1010 B — 二进制 $(1010)_2$
1010 D — 十进制 $(1010)_{10}$
1010 Q — 八进制 $(1010)_8$
1010 H — 十六进制 $(1010)_{16}$

1.2.2 各种数制间的转换

1. 二（非十进制）  十 方法：按权展开相加

$$(11111111.111)_2 = (?)_{10} \quad (N)_R = \sum_{i=-m}^{n-1} k_i \times R^i$$

$$= 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1$$

$$+ 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$

$$= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0.125$$

$$= (255.875)_{10}$$

例1: 1101 1101.11B

$$= 128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0.25$$

$$= 221.75$$

1.2.2 各种数制间的转换

1. 二（非十进制） 十

例2: $(1234.2)_8 = (?)_{10}$

$$= 1 \times 8^3 + 2 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 4 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1}$$

$$= 1 \times 512 + 2 \times 64 + 3 \times 8 + 4 \times 1 + 2/8$$

$$= (672.25)_{10}$$

例3: $(123.4)_{16} = (?)_{10}$

$$1 \times 16^2 + 2 \times 16^1 + 3 \times 16^0 + 4 \times 16^{-1}$$

$$= 1 \times 256 + 2 \times 16 + 3 \times 1 + 4/16$$

$$= (291.25)_{10}$$

1.2.2 各种数制间的转换

2. 十 二 (非十进制)

方法：整数除基取余；小数乘基取整

(1) $(23)_{10} = (?)_2$ “除2取余法”

(2) $(0.6875)_{10} = (?)_2$ “乘2取整法”

整数部分：除2取余

例： $(23)_{10} = (10111)_2$

2		23	1	低
2		11	1	
2		5	1	
2		2	0	
2		1	1	高
		0		

小数部分：乘2取整

例： $(0.6875)_{10} = (0.1011)_2$

0.6875	
$\times 2$	1
1.3750	0
$\times 2$	1
0.7500	1
$\times 2$	
1.5000	
$\times 2$	
1.0000	

1.2.2 各种数制间的转换

3. 二 八、十六

(1) $1010111.110110 \text{ B} = 57.\text{D8 H}$

方法：四位合成一位

注：不足4位时，需加0补足4位

(2) $3\text{B}.11 \text{ H} = 00111011.00010001\text{B}$

方法：一位拆成四位

(3) $1010111.11011 \text{ B} = 127.66 \text{ Q}$

方法：三位合成一位

注：不足3位时，需加0补足3位

(4) $37.11 \text{ Q} = 011111.001001\text{B}$

方法：一位拆成三位

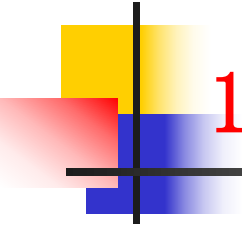
1. 2. 3 无符号二进制数

1. 无符号二进制数：没有表示符号的位

- 8位、16位、32位的正整数

2. 无符号二进制的算术运算

0111 0110B	1101B	
+ 1100 1011B	× 1011B	1 0100 B
1 0100 0001B	1101	1011 / 1101 1101B
	1 101	-1011
1111 1100B	00 00	
- 0001 0010B	110 1	10 11
		-10 11
1110 1010B	1000 1111 B	
		01 B



1. 2. 3 无符号二进制数

3. 无符号二进制数的逻辑运算

$$\begin{array}{r} \text{与} \quad \quad 0000 \ 1111\text{B} \\ \quad \quad \wedge \ 0011 \ 0011\text{B} \\ \hline \quad \quad 0000 \ 0011\text{B} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{或} \quad \quad 0011 \ 0011\text{B} \\ \quad \quad \vee \ 0000 \ 1111\text{B} \\ \hline \quad \quad 0011 \ 1111\text{B} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{非} \quad \quad ! \ 1111 \ 0000\text{B} \\ \hline \quad \quad 0000 \ 1111\text{B} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{异或} \quad 0011 \ 0011\text{B} \\ \quad \quad \oplus \ 1100 \ 0011\text{B} \\ \hline \quad \quad 1111 \ 0000\text{B} \end{array}$$

1. 2. 3 无符号二进制数

4. 无符号二进制数的表示范围 $0 \sim 2^n - 1$

8位

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 B 0 0 最小

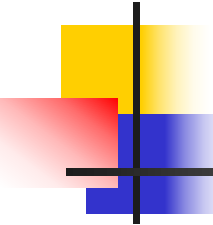
.	.	.	.	.	.	.	.
---	---	---	---	---	---	---	---

1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 B 255 $2^8 - 1$ 最大

16位 00000000 00000000B 0 0 最小
11111111 11111111B 65535 $2^{16} - 1$ 最大

32位 00000000 ...000000B 0 0 最小
11111111 ...111111B 4G-1 $2^{32} - 1$ 最大



思考：数制转换

■ P13

1.3 将以下数值转换成二进制数，八进制数，十六进制数

(1) **125.74** (3) **742.24**

1.4 将以下二进制数转换为十进制数、八进制数、十六进制数

(1) **101011.101B** (4) **100111.0101B**

1.5 将下列十六进制数分别转化为二进制数、八进制数、十进制数

(1) **5A.26H** (3) **6CB.24H**

注：涉及到二进制小数时，小数点后保留**4**位小数即可

1.2.4 有符号数在计算机内的表示及运算

计算机中的有符号数可表示为：

真值 $+1 = +0000001B = \underline{0} \ \underline{0000001} \ B$ (机器数)

真值 $-1 = -0000001B = \underline{1} \ \underline{0000001} \ B$ (机器数)

符号位 数值位

符号位：“0” —表示正

“1” —表示负

真值：直接用“+”和“-”表示的有符号数

机器数：将符号数码化的数

1. 机器数的表示法——原码

定义1: 最高位为符号位, 其余为数值部分
用“0”表示正, 用“1”表示负。

$$X = +000\ 0001\ B \quad [X]_{\text{原}} = 0000\ 0001B$$

$$Y = -000\ 0001\ B \quad [Y]_{\text{原}} = 1000\ 0001B$$

定义2: 当 $X \geq +0$ 时, $[X]_{\text{原}} = X$

当 $X \leq -0$ 时, $[X]_{\text{原}} = 2^{n-1} - X$ (n 为包含符号位的二进制的位数)

$$[+0]_{\text{原}} = 0\ 000\ 0000B$$

$$[-0]_{\text{原}} = 1\ 000\ 0000B$$

8位原码表示范围: $-127 \sim +127 \quad \{ -(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1) \}$

1. 机器数的表示法——反码

定义1: 正数的反码与原码相同

负数的反码为其原码除符号位之外各位取反.

$$X = +000\ 0001B \quad [X]_{\text{反}} = [X]_{\text{原}} = 0000\ 0001B$$

$$Y = -000\ 0001B \quad [Y]_{\text{反}} = 1111\ 1110B$$

定义2: 当 $X \geq 0$ 时, $[X]_{\text{反}} = X$

当 $X \leq 0$ 时, $[X]_{\text{反}} = 2^n - 1 + X$

$$[+0]_{\text{反}} = 0\ 000\ 0000B$$

$$[-0]_{\text{反}} = 1\ 111\ 1111B$$

8位反码表示范围: $-127 \sim +127 \{ -(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1) \}$

1. 机器数的表示法——补码

定义1: 正数的补码与原码相同；
负数的补码为其原码除符号位之外各位取反加1.

$$X = +000\ 0001\ B \quad [X]_{\text{补码}} = [X]_{\text{原}}$$

$$Y = -000\ 0001\ B \quad [Y]_{\text{补码}} = [Y]_{\text{反}} + 1$$

定义2: 当 $X \geq 0$ 时, $[X]_{\text{补}} = X$

当 $X \leq 0$ 时, $[X]_{\text{补}} = 2^n + X$

$$[+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}} = 0\ 000\ 0000\ B$$

负数由原码直接求补码方法: 从最高位起, 最后一个1以及后面各位保存不变, 其他各位取反, 符号位不变。

1. 机器数的表示法——补码

已知负数补码求真值：

- (1) 最高位符号位的1变为“-”，
- (2) 数值部分为（原数值部分各位取反+1）

例：1000 0000B

$$= - (111\ 1111B + 1)$$

$$= - (127 + 1)$$

$$= -128$$

1111 1111B

$$= - (000\ 0000B + 1)$$

$$= -1$$

8位补码表示范围： $-128 \sim +127 \{ -2^{n-1} \sim +(2^{n-1}-1) \}$

机器数与真值对照表

机器数	原码真值	反码真值	补码真值
0000 0000B	+0	+0	+0
0000 0001B	+1	+1	+1
0000 0010B	+2	+2	+2
...	...	...	...
0111 1111B	+127	+127	+127
1000 0000B	-0	-127	-128
1000 0001B	-1	-126	-127
...	...	...	...
1111 1110B	-126	-1	-2
1111 1111B	-127	-0	-1

2. 有符号数的运算

微机中采用补码系统，所有的数据均为补码。

$$[X+Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$$

$$[X-Y]_{\text{补}} = [X+(-Y)] = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}}$$

请同学考虑计算机如何计算：



$$2 + 1 = ?$$

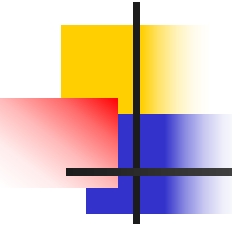
$$2 - 1 = ?$$

$$2 - (-1) = ?$$

$$\begin{array}{r} 0000\ 0010\text{B} \\ + 0000\ 0001\text{B} \\ \hline 0000\ 0011\text{B} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0000\ 0010\text{B} \\ + 1111\ 1111\text{B} \\ \hline 1\ 0000\ 0001\text{B} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0000\ 0010\text{B} \\ + 0000\ 0001\text{B} \\ \hline 0000\ 0011\text{B} \end{array}$$



3. 溢出判断

(1) 数的表示范围

(1) 无符号整数 ($0 \sim 2^n - 1$)

8位无符号整数, 取值范围是 $0 \sim 255$

16位无符号整数, 取值范围是 $0 \sim 65535$

✓ (2) 有符号整数, 用补码表示 ($-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$)

取值范围: $-128 \sim +127$ (8位)

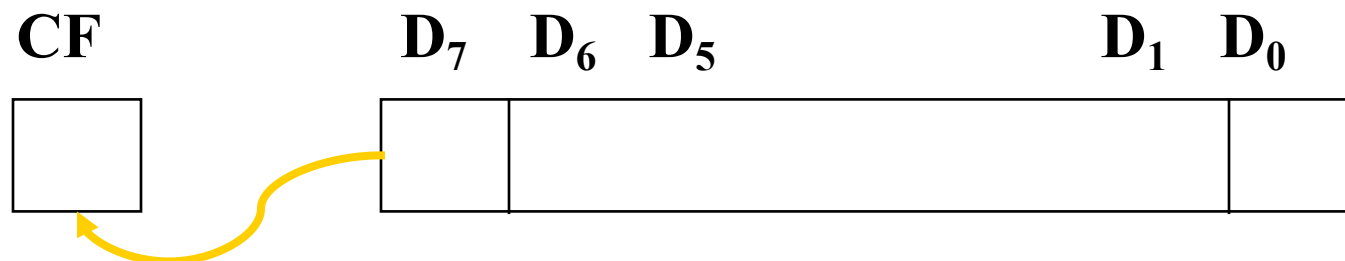
$-32768 \sim +32767$ (16位)

(2) 若运算的结果超过数的表示范围, 则称为溢出

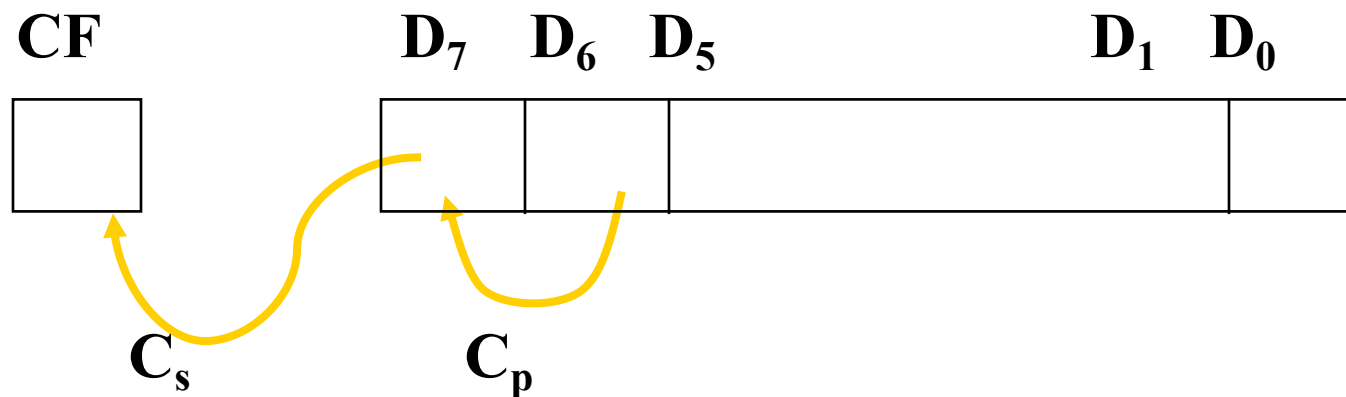
3. 溢出判断

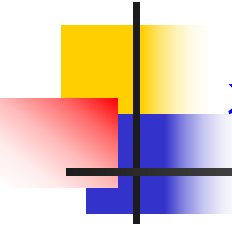
(3) 溢出判断方法

- 无符号数判断：当运算后 $CF=1$ 有进位或借位



- 有符号数判断：当运算后 $C_p \oplus C_s = 1$ 有溢出





举例：

若： $X=01111111B$ ， $Y=00000001B$

则： $X+Y=$

$\begin{array}{r} 01111111B \\ + 00000001B \\ \hline 10000000B \end{array}$

- 当 X 、 Y 为无符号数， $CF=0$ 其结果无溢出
 - 当 X 、 Y 为有符号数， $C_s=0$ ， $C_p=1$ ， $C_p \oplus C_s=1$ 其结果有溢出
- （事实上，两正数相加得出负数，结果不正确）

4. 算术移位

- 对正数，左移或右移后空出的位都补0

D₇ D₆ D₅ D₄ D₃ D₂ D₁ D₀

0	0	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

左移

0	1	0	1	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

右移

0	0	0	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

- 对补码表示的负数，左移最低位补0；右移最高位补1

D₇ D₆ D₅ D₄ D₃ D₂ D₁ D₀

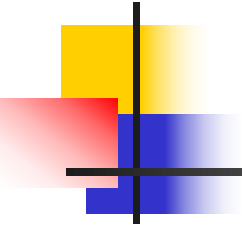
1	1	1	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

左移

1	1	1	0	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

右移

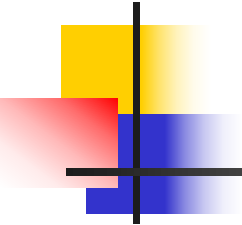
1	1	1	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---



1.2.5 计算机中信息的编码

计算机只能处理和识别二进制数，对于十进制数、英文字符、符号和汉字都要用二进制编码表示出来。

1. 十进制数的二进制编码表示：BCD码
2. 英文字母与字符的二进制编码表示：ASCII码
3. 汉字的二进制编码表示



1. BCD码（二进制编码的十进制数）

BCD(Binary Code Decimal)码：用若干个二进制位表示1位十进制数的编码，BCD码有多种编码方法

① 压缩BCD码，例如 8421BCD 码

用4位二进制数表示1位十进制数

② 扩展BCD码（非压缩BCD码）

用8位二进制数表示1位十进制数，仅低4位有效

例如：十进制数：209.56 D

压缩BCD码：0010 0000 1001.0101 0110B=209.56H

非压缩BCD码：

00000010 00000000 00001001.00000101 00000110B

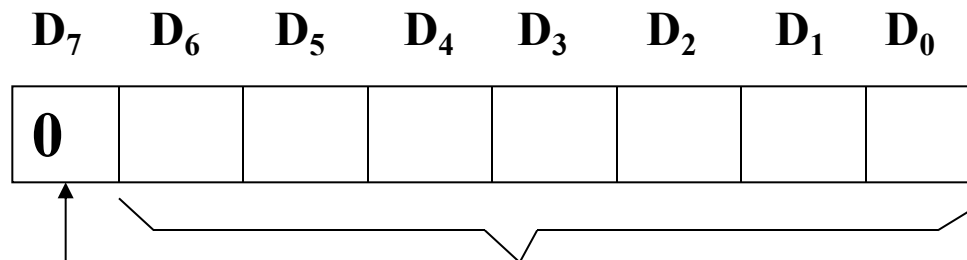
=02 00 09.05 06H

1. BCD码（二进制编码的十进制数）

十进制数	压缩BCD码（8421码）		非压缩BCD码 （扩展BCD码）	
	二进制表示	十六进制表示	二进制表示	十六进制表示
0	0000B	0H	0000 0000B	00H
1	0001B	1H	0000 0001B	01H
2	0010B	2H	0000 0010B	02H
3	0011B	3H	0000 0011B	03H
4	0100B	4H	0000 0100B	04H
5	0101B	5H	0000 0101B	05H
6	0110B	6H	0000 0110B	06H
7	0111B	7H	0000 0111B	07H
8	1000B	8H	0000 1000B	08H
9	1001B	9H	0000 1001B	09H

2. 英文字母与字符的二进制编码

ASCII码(American Standard Code for Information Interchange, 美国信息交换标准码)



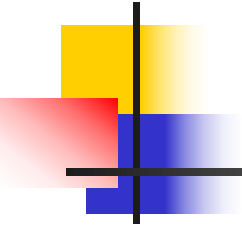
置 0 用7位二进制数表示一个字符的编码，
共计128个编码

例： 字符“0~9”的编码用 30H~39H来表示；
字符“A~ ”的编码从 41H~开始，
字符“a~ ”的编码从 61H~开始，

ASCII码字符表

H \ L	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENG	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	↑	n	~
1111	SI	US	/	?	O	←	o	DEL

注：H表示高3位，L表示低4位。



3. 汉字的编码

GB2312—80国标码：字母、数字、控制符号682个，
一、二级汉字6763个。

区位码：94行×94列（行号—**区号**，列号—**位号**）

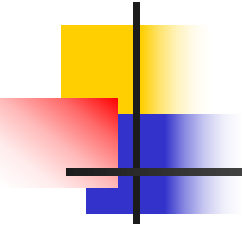
国标码：区位码行号和列号分别加10 0000B（32）

例：“常”字，区位码001 0011B 000 0011B

国标码0**1**1 0011B 0**1**0 0011B

机内码：国标码行号与列号最高位分别置1

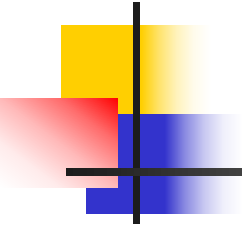
例：“常”字，**1**0**1**1 0011B **1**0**1**0 0011B



思考:

- 1、将以下十进制数**125.74**转换成**8421BCD**码;
- 2、将下列十六进制数**5A.26H** 转化为压缩**BCD**码;
- 3、已知补码求真值

(1) $[X]_{\text{补}} = 46\text{H}$ (2) $[X]_{\text{补}} = \text{A6H}$



1.3 常用术语解析

1.位和字节

位 (bit) :

取值为0或1的一个二进制数值位, 记为b;

字节 (byte) :

8个二进制位组成, 计算存储容量的单位, 记为B;

K 是 Kelo 的缩写, $1\text{KB}=1024\text{B}=2^{10}\text{B}$;

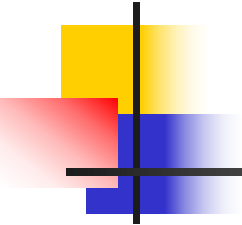
M 是 Mega 的缩写, $1\text{MB}=1024\text{KB}=2^{20}\text{B}$;

G 是 Giga 的缩写, $1\text{GB}=1024\text{MB}=2^{30}\text{B}$;

T 是 Tera 的缩写, $1\text{TB}=1024\text{GB}=2^{40}\text{B}$;

P 是 Peta 的缩写, $1\text{PB} = 1024 \text{ TB}=2^{50}\text{B}$;

E 是 Exa 的缩写, $1\text{EB} = 1024 \text{ PB}=2^{60}\text{B}$ 。

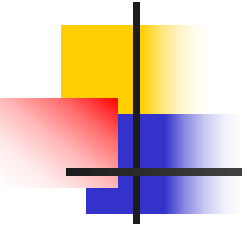


1.3 常用术语解析

2. 字长

微处理器一次可以直接处理的二进制数码的位数（**运算器**），通常取决于微处理器内部**通用寄存器的位数**和**数据总线的宽度**；

微处理器的字长有**4位**、**8位**、**16位**、**32位**和**64位**等。



1.3 常用术语解析

3. 主频

- 主频也叫做**时钟频率**，用来表示微处理器的运行速度，主频越高表明微处理器运行越快，主频的单位是**MHz**。早期微处理器的主频与外部总线的频率相同，从80486DX2开始，主频=外部总线频率*倍频系数。
- **外部总线频率**通常简称为**外频**，它的单位也是MHz，外频越高说明**微处理器与系统内存数据交换的速度越快**，因而微型计算机的运行速度也越快。
- **倍频系数**是微处理器的主频与外频之间的相对比例系数。
- 通过提高外频或倍频系数，可以使微处理器工作在比标称主频更高的时钟频率上，这就是所谓的**超频**。

1.3 常用术语解析

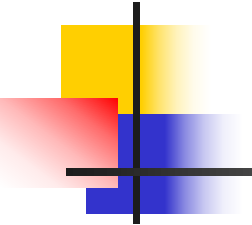
4. MIPS (Millions of Instruction Per Second)

- 每秒钟能执行多少百万条指令, 用来表示微处理器的性能。
- 主频为25MHz的80486其性能大约是20MIPS, 主频为400MHz的Pentium II的性能为832 MIPS。

5. 微处理器的生产工艺

- 指在硅材料上生产微处理器一般以纳米(nm)为单位, 处理器的功耗和发热量越小。
- 如龙芯3A6000处理器的生

龙芯 3A6000 规格参数	
指令集	LoongArch (64 位)
微架构	LA664
制程工艺	12 nm
封装方式	FCBGA1190
核心配置	4C/8T
核心频率	2.0 GHz~2.5 GHz (全核满载 2.5GHz)
一级缓存	(64KB+64KB) ×4
二级缓存	256KB ×4
三级缓存	16 MB
高速总线	HyperTransport 3.0
峰值运算速度	240 GFlops (@2.5 GHz)
内存规格 (双通道)	DDR4 3200
支持 ECC	是
典型功耗	38W



1.3 常用术语解析

6. 数据在内存储器中的存储方式

- 微机中的内存储器(简称内存)用来存储参加运算的操作数、运算的中间结果和最后结果。
- 数据在内存中常以字节为单位进行存储，这样的存储空间称为一个存储单元。每个存储单元分配一个编号，这个编号就称为内存的一个地址，存储单元的地址从0开始，直到CPU所能支持的最高地址。
 - 例如80X86有32根地址总线，共有 2^{32} (4G) 个存储单元。
- 通常称两个相邻字节组成的16位二进制数为一个字(Word)，称4个相邻字节组成的32位二进制数为一个双字(Dword或Double Word)。

1.3 常用术语解析

6. 数据在内存存储器中的存储方式

- 80X86系列微机中，多字节数据的存储按高位字节在地址号高的存储单元中，低位字节在地址号低的存储单元中的规则排列。

字节数据: 3EH

地址	
	×
	×
20000H	3E
20001H	×
	×

字数据: 3F28H

地址	
	×
	×
30000H	28
30001H	3F
30002H	×
	×

双字数据:
1A4E236DH

地址	
	×
	×
40000H	6D
40001H	23
40002H	4E
40003H	1A
	×
	×

1.3 常用术语解析

6. 数据在内存储器中的存储方式

- 80X86系列微机中，多字节数据的存储按高位字节在地址号高的存储单元中，低位字节在地址号低的存储单元中的规则排列。

字数据: **3F28H**

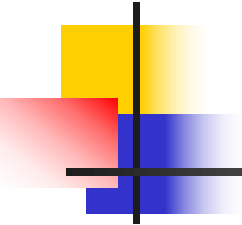
地址	
	××
30000H	28
30001H	3F
30002H	××

对准字:
低字节存放在偶地址

地址	
	××
30000H	28
30001H	3F
30002H	××

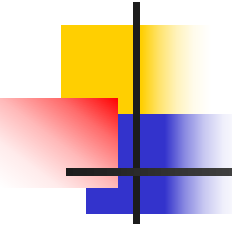
非对准字:
低字节存放在奇地址

地址	
	××
30000H	××
30001H	28
30002H	3F



1.4 初级计算机工作原理

1. 指令程序和指令系统
2. 初级计算机的基本结构
3. 简单程序举例



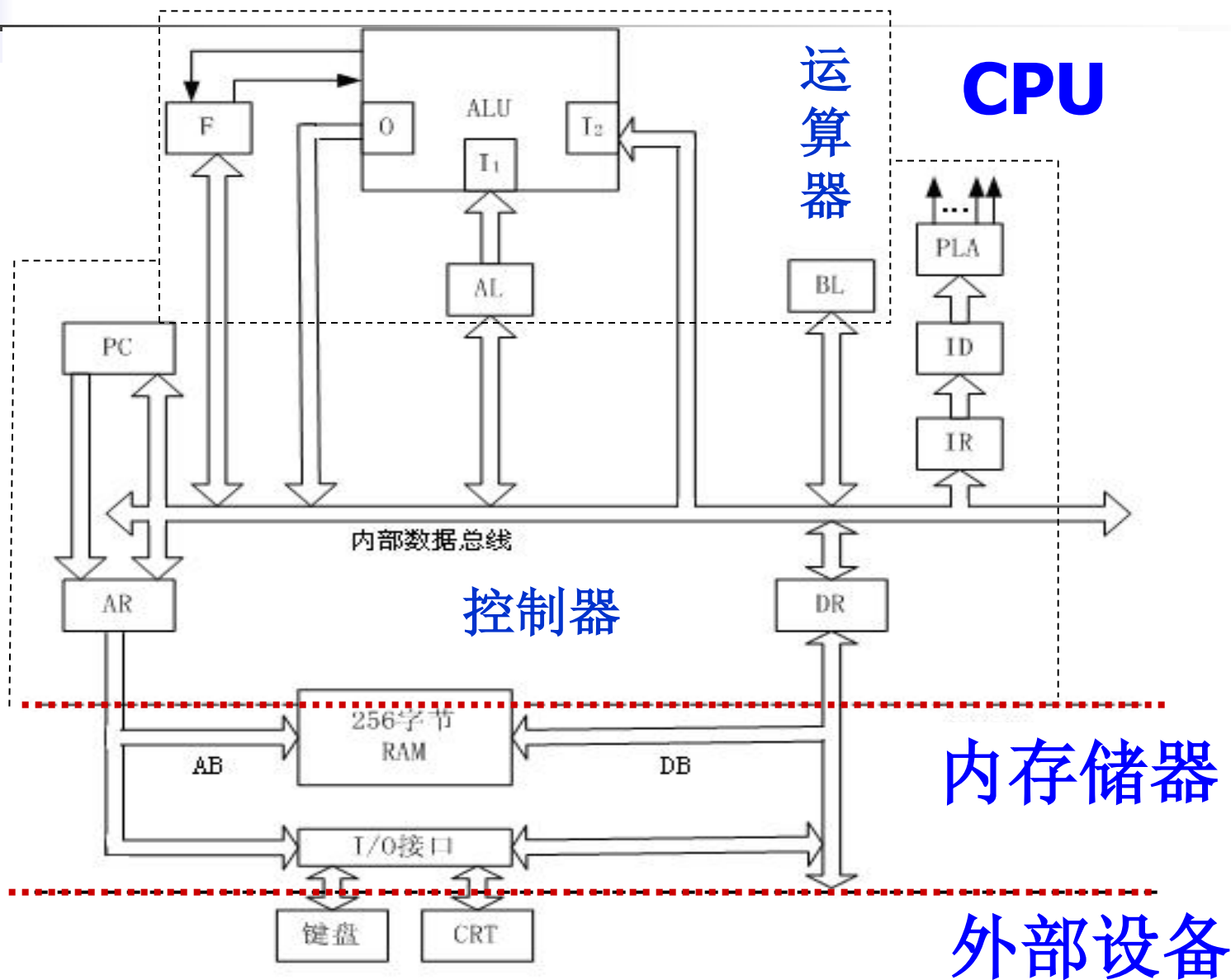
1. 指令和指令系统

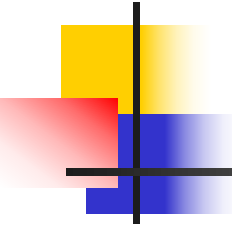
(1) 指令（机器码）： 是一组二进制编码信息，主要包括两部分内容：告诉计算机进行什么操作；指出操作数或操作数地址

操作码	操作数
-----	-----

(2) 指令系统： 计算机所能执行的各种不同指令的集合

2. 初级计算机的基本结构





3. 简单程序举例

首先编制一个程序；

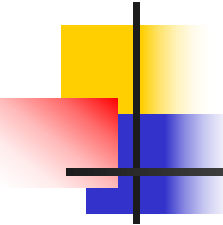
第二步程序应该放入存储器中；

第三步是执行程序：

(1) 取指令

(2) 译码

(3) 执行



例题：求两个数7和10的和

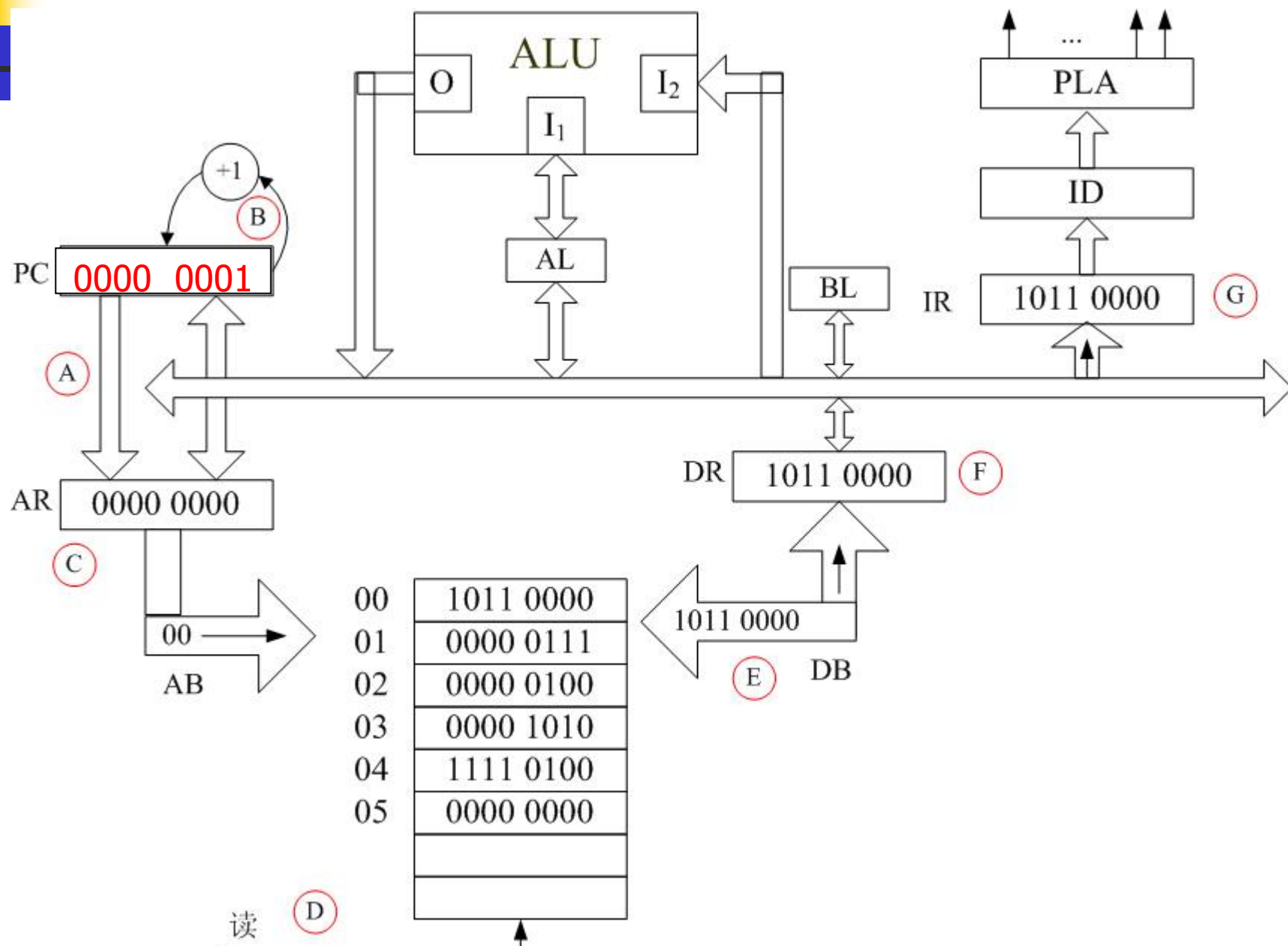
助记符形式：

MOV AL, 7 ; 数7送AL寄存器
ADD AL, 10 ; AL寄存器内容与数10
 ; 相加，和值保存在AL中
HLT ; CPU暂停

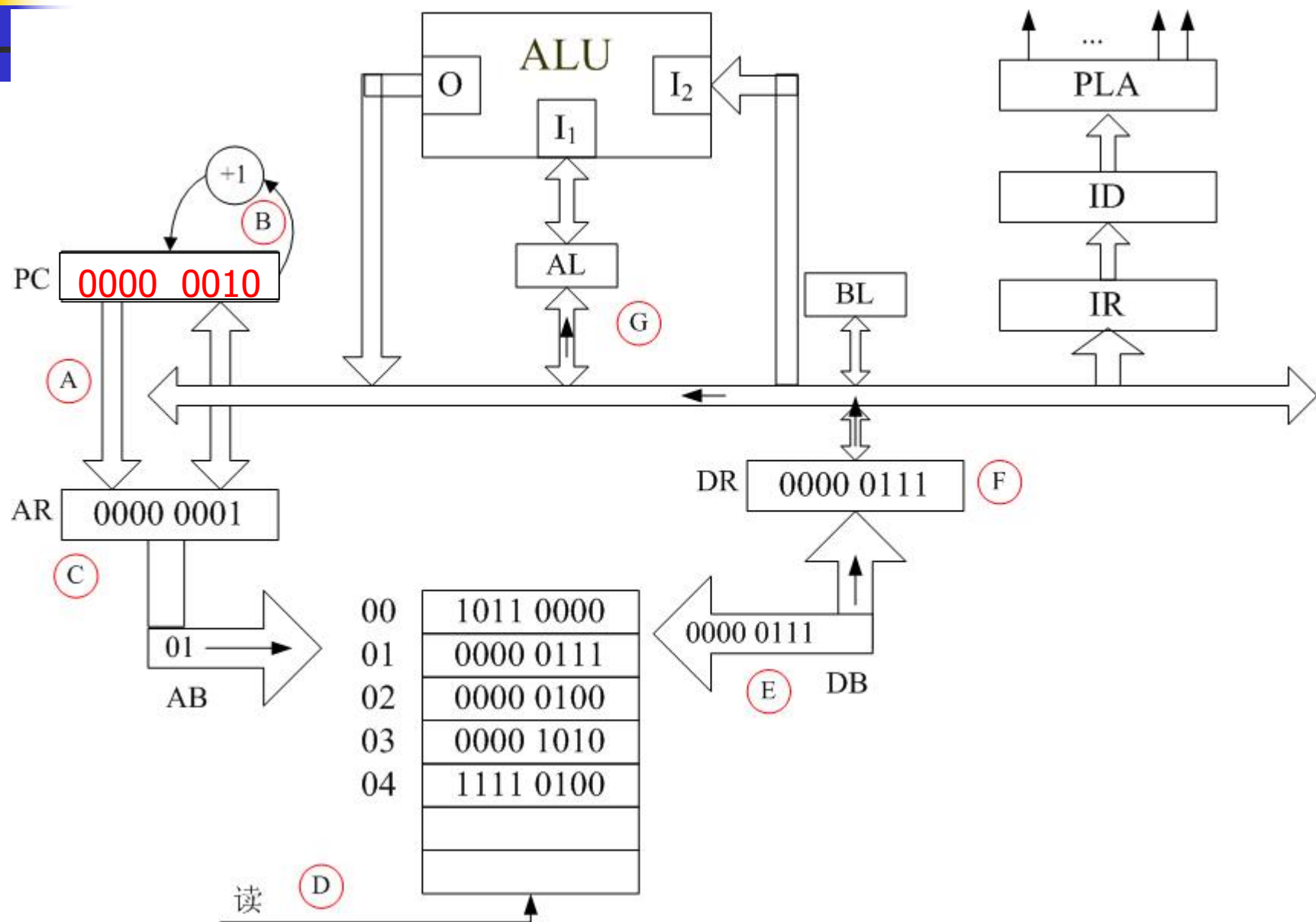
指令的存放：

地址		内容
00H	00000000B	1011 0000
01H	00000001B	0000 0111
02H	00000010B	0000 0100
03H	00000011B	0000 1010
04H	00000100B	1111 0100

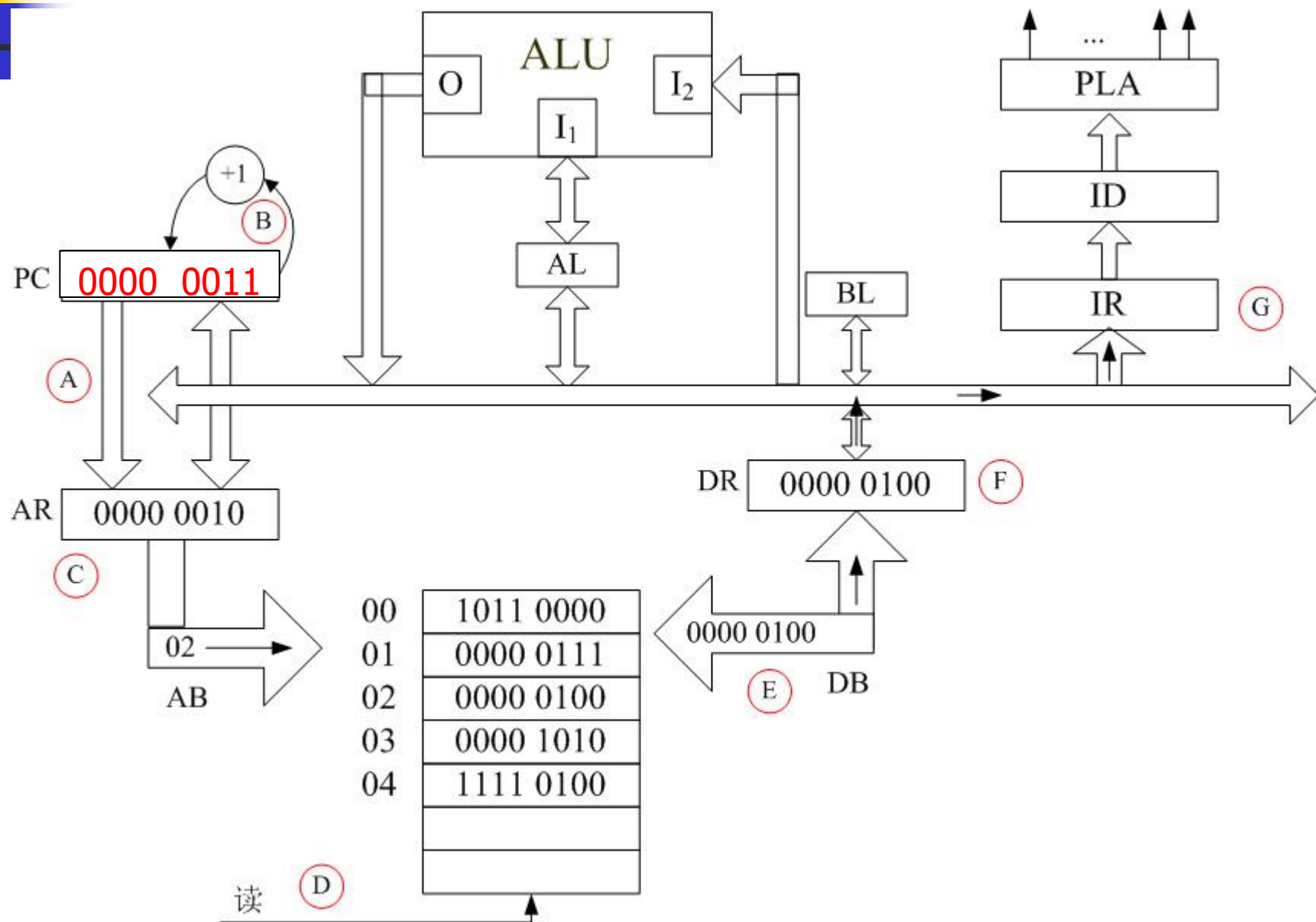
(1) 第一条指令-----取指令



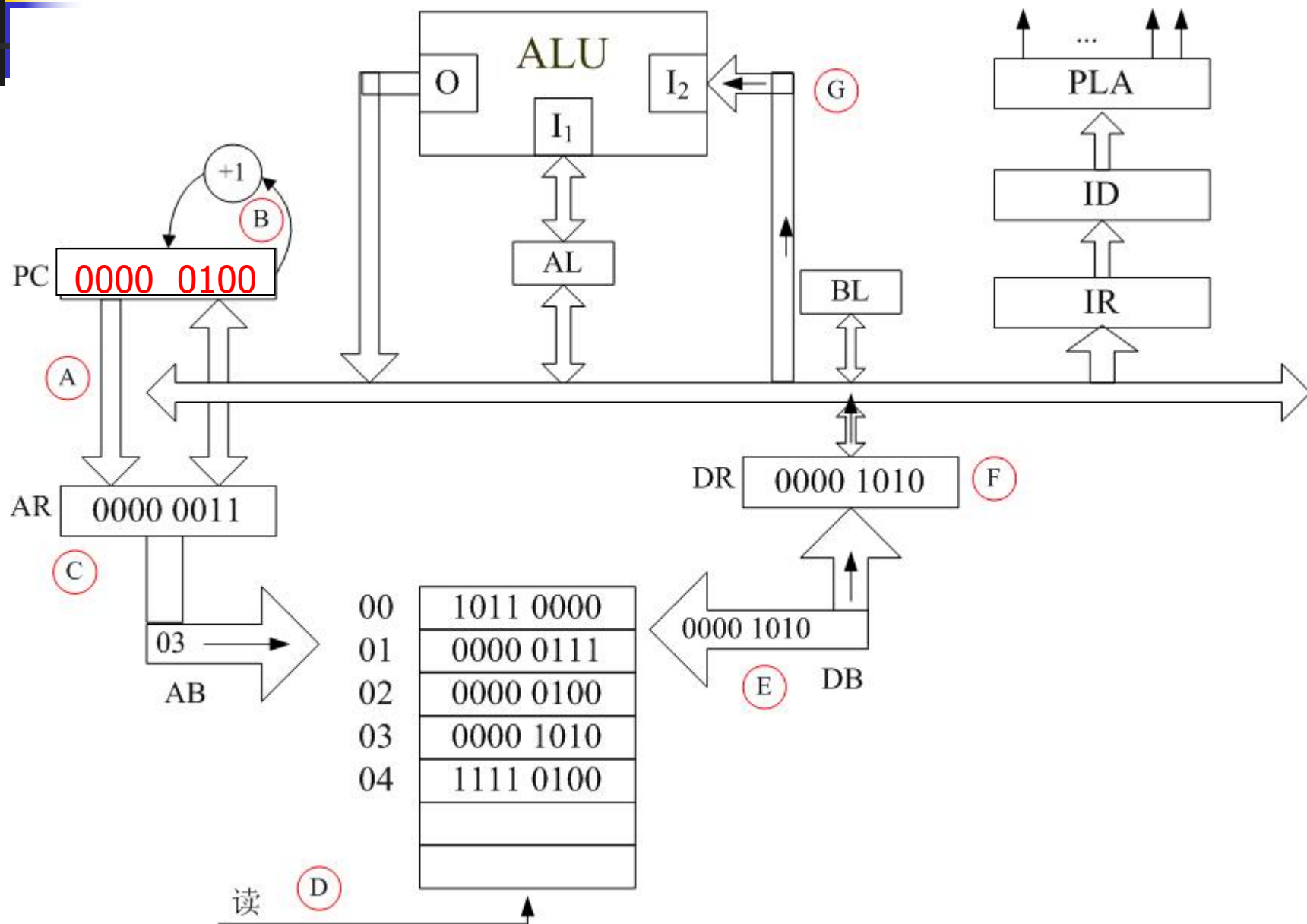
(2) 第一条指令-----取操作数



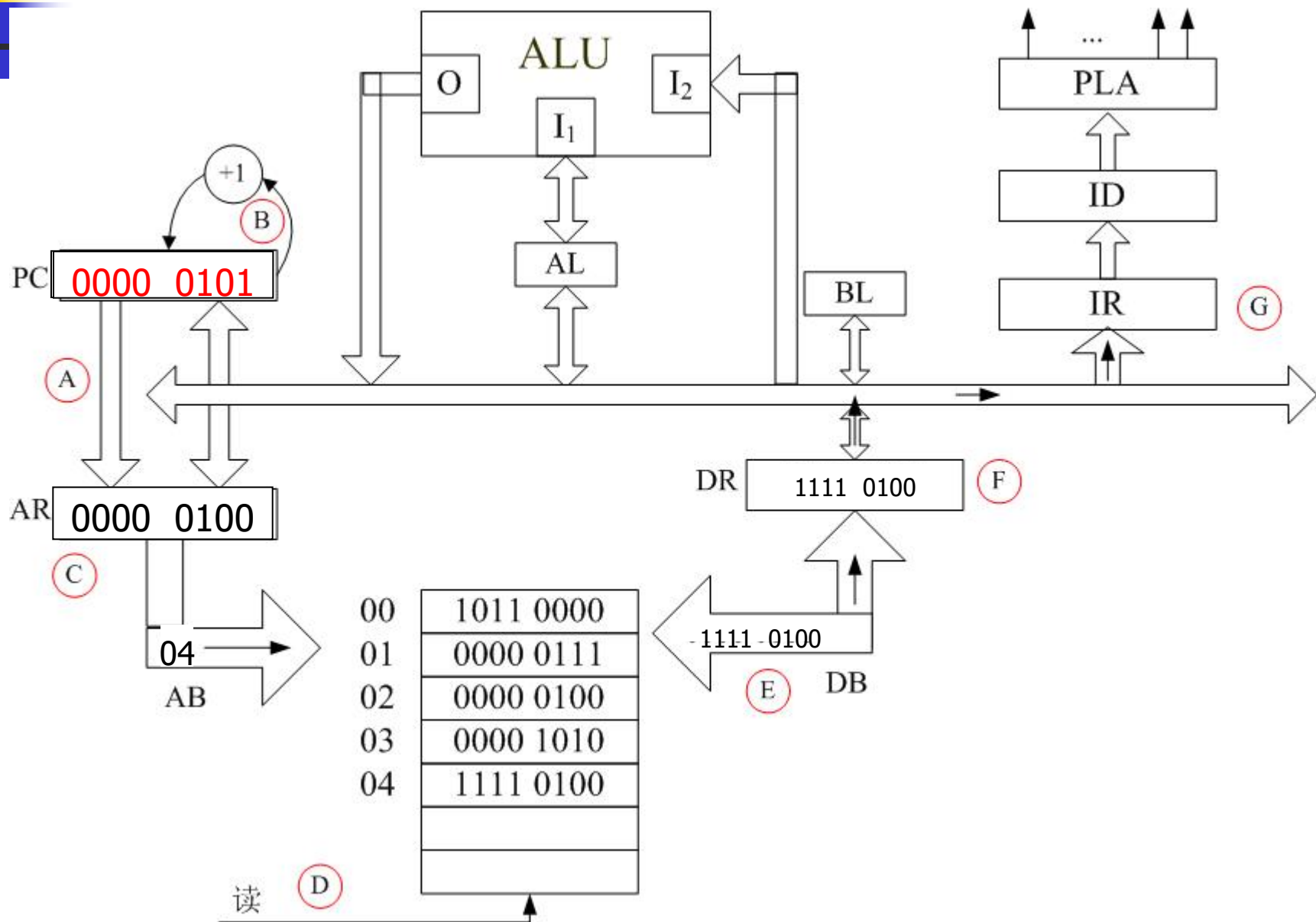
(3) 第二条指令-----取指令

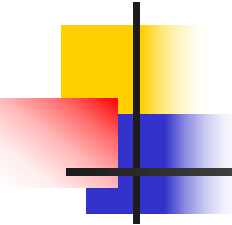


(4) 第二条指令----执行指令



(5) 第三条指令-----取指令



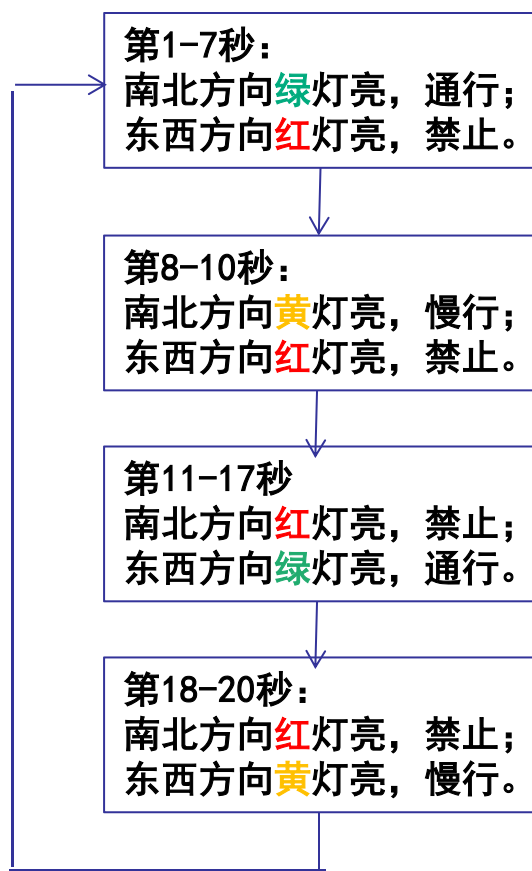


作业：

- 1、完成“学习通第1章测试”
- 2、教材P13：1.1、1.2、1.3~1.8的奇数小题、1.9，完成作业后拍照上传到学习通作业。

P13 1.10 分析

1. 交通信号灯系统主要功能应包括：
 - (1) 正常通行时交通信号灯状态；
 - (2) 有特殊情况发生时，交通信号灯状态；
 - (3) 附加行人通道、左转弯、右转弯、声音示警、LED显示屏、液晶显示屏等扩展功能。



南北方向绿灯亮，通行；
东西方向红灯亮，禁止；
延时7秒

(1)细化：

南北方向黄灯亮，通行；
东西方向红灯亮，禁止；
延时3秒

...

(2)中断服务程序：

所有红灯全亮